Лабораторная работа 1. Цветовые модели

Хованский Иван Дмитриевич, 3 группа.

Вариант: CMYK, RGB, HLS (нечётный).

Цель работы

Изучить цветовые модели RGB, CMYK, HSV, HLS и преобразования между ними. Создать приложение, в котором цвет можно выбрать и интерактивно менять, а его компоненты одновременно отображаются в трёх моделях: CMYK, RGB и HLS.

Приложение реализовано через веб-интерфейс, написано на чистом JavaScript и SCSS.

Реализация

Приложение состоит из 3 слоёв:

- Файл **colorModels.js** содержит математику: для каждой модели описаны компоненты (название, диапазон) и две функции, toRgb и fromRgb.
- Файл **ui.js** строит панель одной модели по её описанию.
- Файл **main.js** хранит состояние и связывает панели.

Стили написаны на SCSS и разделены на части: переменные, миксины, базовые стили, сетка и компоненты.
Единственный источник данных о цвете - это RGB в дробных значениях, без округления. Остальные модели вычисляются из него, поэтому для каждой модели достаточно уметь переводить её в RGB и обратно. Если компонента не определена (оттенок у серого цвета, S при L = 0 и L = 100 %, C, M и Y при K = 100 %), сохраняется её предыдущее значение, чтобы ползунки не сбрасывались.

Функционал

Каждую компоненту каждой модели можно задать тремя способами:

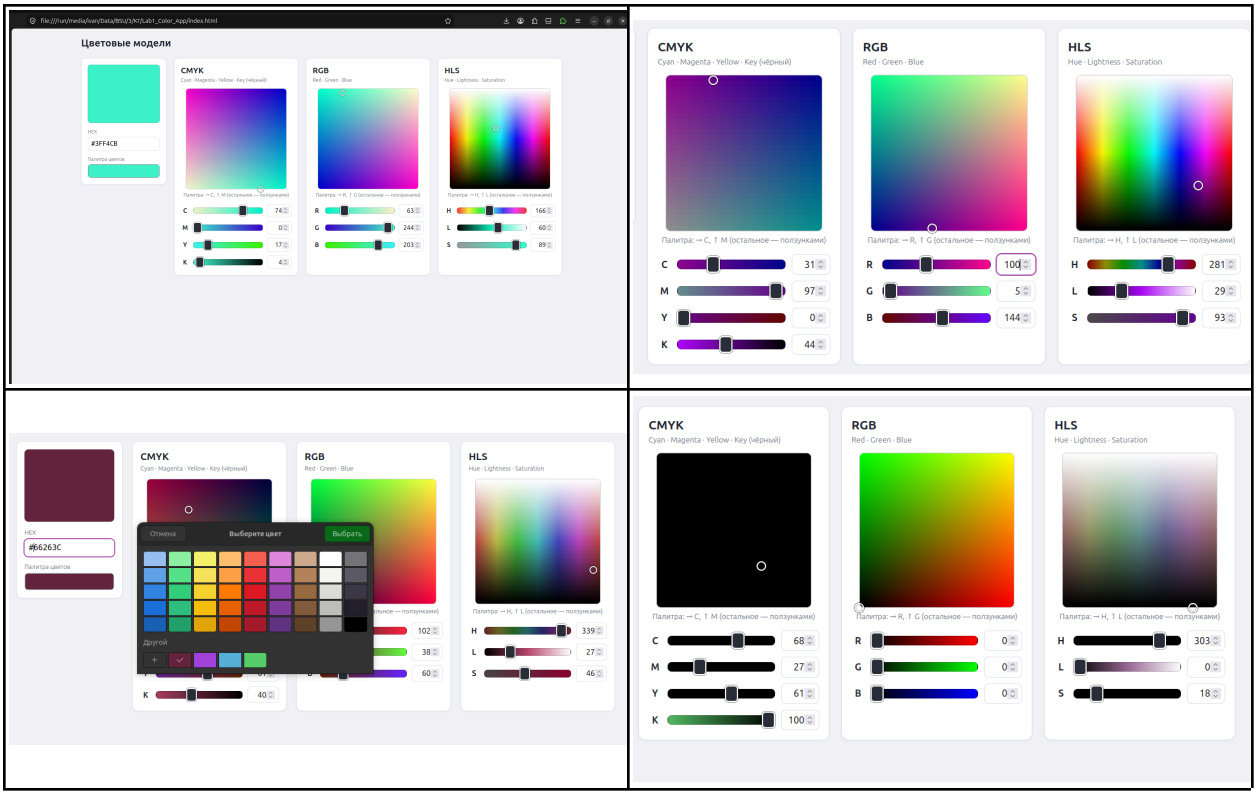
- **Поля ввода.** Точные значения. Числа вне диапазона обрезаются, поле при этом подсвечивается красным.
- **Ползунки.** Плавное изменение. Фон ползунка показывает, как изменится цвет при движении только этой компоненты.
- **Палитра.** Двумерная область на canvas. У HLS по осям H и L (насыщенность ползунком), у RGB по осям R и G, у CMYK по осям C и M. Выбор мышью или касанием, с перетаскиванием.

При изменении любой компоненты остальные представления пересчитываются автоматически. Дополнительно есть поле HEX и системная палитра браузера.

Формулы преобразования

Во всех формулах R, G, B, S, L, C, M, Y, K заданы в долях от 0 до 1, max и min берутся по R, G, B, а $d = max - min$.

- **CMYK в RGB:**
  R = 255·(1 − C)·(1 − K);
  G и B считаются так же.
- **RGB в CMYK:**
  K = 1 − max;
  C = (1 − R − K)/(1 − K);
  M и Y считаются так же.
- **RGB в HLS:**
  L = (max + min)/2;
  S = d/(1 − |2L − 1|), при d = 0 S = 0.
  H = 60°·(((G − B)/d) mod 6), если max = R;
  H = 60°·((B − R)/d + 2), если max = G;
  H = 60°·((R − G)/d + 4), если max = B.
  При H < 0 прибавляется 360°.
- **HLS в RGB:**
  C = (1 − |2L − 1|)·S;
  X = C·(1 − |(H/60°) mod 2 − 1|); m = L − C/2.
  По сектору H/60° выбирается тройка (R', G', B') из (C, X, 0), (X, C, 0), (0, C, X), (0, X, C), (X, 0, C), (C, 0, X).
  Результат: R = (R' + m)·255, G и B аналогично.



Вывод

В ходе лабораторной работы были концептуально осмыслены принципы цифрового представления цвета.

Было реализовано интерактивное веб-приложение, в котором цвет задаётся в цветовых моделях CMYK, RGB и HLS тремя способами. Суть работы заключается в понимании того, что эти модели — математические абстракции, созданные для разных сред: RGB для экранов, CMYK для печати, а HLS для интуитивного восприятия.

Стоит подчеркнуть неоднозначность и необратимость межмодельных преобразований. Перевод цвета является аппроксимацией, а не простой заменой координат: сохранение визуального ощущения не гарантирует сохранения исходных чисел. Также важно разграничение идеальной математической модели и физической реальности печати.

Корректный перевод цвета между моделями требует учета как фундаментальных свойств цветовых пространств, так и ограничений конкретных сред воспроизведения.